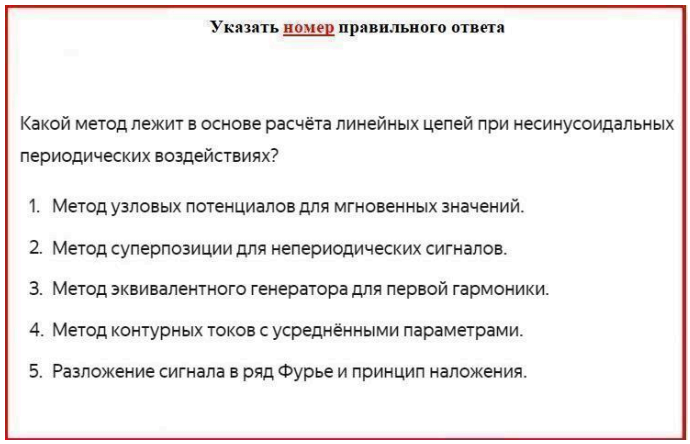
Галерея

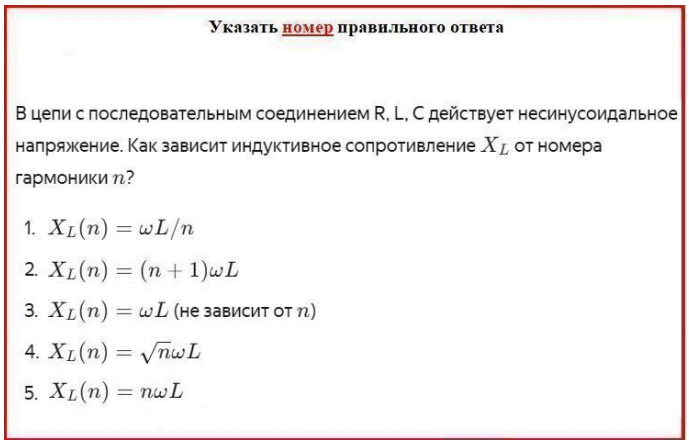


Указать номер правильного ответа

Какой метод лежит в основе расчёта линейных цепей при несинусоидальных периодических воздействиях?

1. Метод узловых потенциалов для мгновенных значений.
2. Метод суперпозиции для непериодических сигналов.
3. Метод эквивалентного генератора для первой гармоники.
4. Метод контурных токов с усреднёнными параметрами.
5. Разложение сигнала в ряд Фурье и принцип наложения.

img1 — (5)

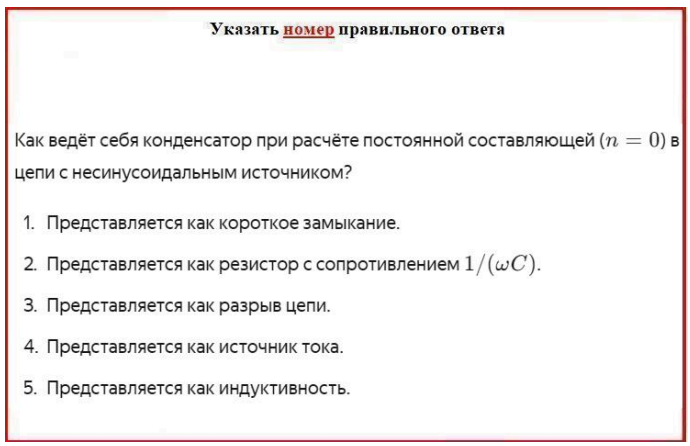


Указать номер правильного ответа

В цепи с последовательным соединением R, L, C действует несинусоидальное напряжение. Как зависит индуктивное сопротивление X_L от номера гармоники n?

1. $X_L(n) = \omega L / n$
2. $X_L(n) = (n+1)\omega L$
3. $X_L(n) = \omega L$ (не зависит от n)
4. $X_L(n) = \sqrt{n}\omega L$
5. $X_L(n) = n\omega L$

img2 — (5)

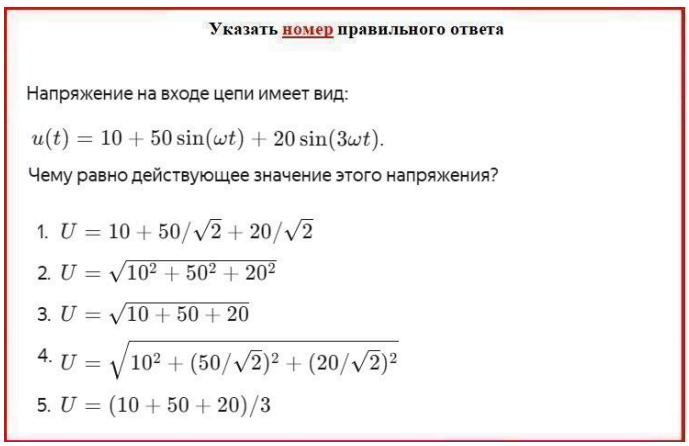


Указать номер правильного ответа

Как ведёт себя конденсатор при расчёте постоянной составляющей ($n = 0$) в цепи с несинусоидальным источником?

1. Представляется как короткое замыкание.
2. Представляется как резистор с сопротивлением $1/(\omega C)$.
3. Представляется как разрыв цепи.
4. Представляется как источник тока.
5. Представляется как индуктивность.

img3 — (3)



Указать номер правильного ответа

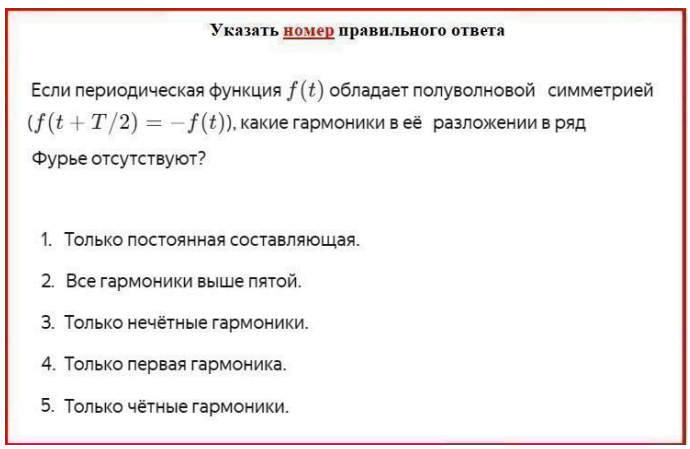
Напряжение на входе цепи имеет вид:

$u(t) = 10 + 50\sin(\omega t) + 20\sin(3\omega t).$

Чему равно действующее значение этого напряжения?

1. $U = 10 + 50/\sqrt{2} + 20/\sqrt{2}$
2. $U = \sqrt{10^2 + 50^2 + 20^2}$
3. $U = \sqrt{10 + 50 + 20}$
4. $U = \sqrt{10^2 + (50/\sqrt{2})^2 + (20/\sqrt{2})^2}$
5. $U = (10 + 50 + 20)/3$

img4 — (4)

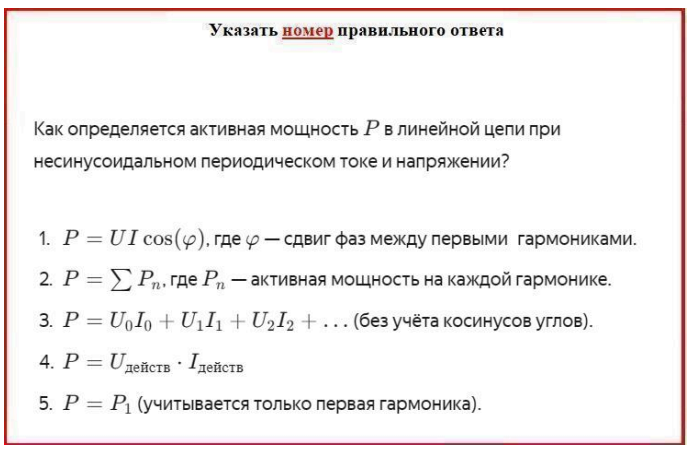


Указать номер правильного ответа

Если периодическая функция $f(t)$ обладает полуволновой симметрией ($f(t + T/2) = -f(t)$), какие гармоники в её разложении в ряд Фурье отсутствуют?

1. Только постоянная составляющая.
2. Все гармоники выше пятой.
3. Только нечётные гармоники.
4. Только первая гармоника.
5. Только чётные гармоники.

img5 — (5)



Указать номер правильного ответа

Как определяется активная мощность P в линейной цепи при несинусоидальном периодическом токе и напряжении?

1. $P = UI\cos(\varphi)$, где φ — сдвиг фаз между первыми гармониками.
2. $P = \sum P_n$, где P_n — активная мощность на каждой гармонике.
3. $P = U_0 I_0 + U_1 I_1 + U_2 I_2 + \ldots$ (без учёта косинусов углов).
4. $P = U_{\text{действ}} \cdot I_{\text{действ}}$
5. $P = P_1$ (учитывается только первая гармоника).

img6 — (2)

Указать номер правильного ответа

В последовательной RLC-цепи наблюдается резонанс на третьей гармонике несинусоидального напряжения. Что можно сказать о сопротивлении цепи для первой гармоники?

1. Оно также будет минимальным (резонанс на всех гармониках).
2. Оно будет чисто активным.
3. Оно будет иметь индуктивный характер.
4. Оно будет иметь ёмкостный характер.
5. Оно будет равно нулю.

img7 — (4)

Указать номер правильного ответа

Какой коэффициент характеризует степень отличия формы несинусоидальной кривой от идеальной синусоиды?

1. Коэффициент амплитуды.
2. Коэффициент формы.
3. Коэффициент мощности.
4. Коэффициент искажений.
5. Коэффициент полезного действия.

img8 — (4)

Указать номер правильного ответа

При расчёте цепи для n-й гармоники каким образом учитывается взаимная индуктивность M между катушками?

1. Она учитывается через ЭДС взаимной индукции.
2. Она учитывается как дополнительное активное сопротивление.
3. Она не учитывается, так как работает только на постоянном токе.
4. Она учитывается только для первой гармоники.
5. Она всегда принимается равной нулю в таких расчётах.

img9 — (1)

Указать номер правильного ответа

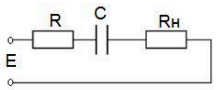
Что происходит с амплитудами высших гармоник в реальных электрических цепях с индуктивностями и ёмкостями?

1. Они всегда усиливаются.
2. Они могут как усиливаться, так и ослабляться в зависимости от параметров цепи.
3. Они всегда ослабляются из-за потерь в сопротивлении.
4. Они остаются неизменными.
5. Они исчезают из-за резонанса.

img10 — (2)

Указать номер правильного ответа

Чему равна постоянная составляющая тока в цепи в установившемся режиме?

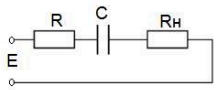


1. $I_0 = U_0/(R + R_н)$
2. $I_0 = U_0/R$
3. зависит только от ёмкости C
4. $I_0 = U_0/R_н$
5. нулю — конденсатор не пропускает постоянный ток

img11 — (5)

Указать номер правильного ответа

При одинаковых амплитудах напряжения гармоник как изменяется ток n-й гармоники в цепи с ростом n?

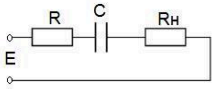


1. убывает, так как X_{Cn} растёт
2. не меняется
3. сначала растёт, потом убывает
4. растёт, так как X_{Cn} падает
5. обращается в нуль при $n > 3$

img12 — (4)

Указать номер правильного ответа

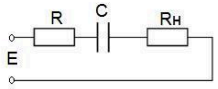
Каков характер полного сопротивления цепи для любой гармоники?



1. активный
2. индуктивный
3. ёмкостный
4. чередуется с номером гармоники
5. чисто реактивный

Указать номер правильного ответа

Цепь рис. по отношению к напряжению $u_{вых}$ на нагрузке работает как:



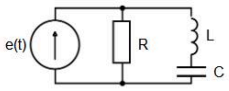
1. фильтр нижних частот
2. фильтр верхних частот
3. полосовой фильтр
4. режекторный фильтр
5. не является фильтром

img13 — (3)

img14 — (2)

Указать номер правильного ответа

Как распределится постоянная составляющая тока источника в цепи ?

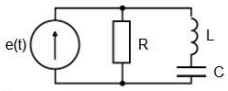


1. делится поровну между R и контуром
2. целиком пройдёт через R
3. целиком пройдёт через контур L–C
4. замкнётся внутри источника
5. разделится пропорционально L и C

img15 — (2)

Указать номер правильного ответа

Контур L–C настроен в резонанс на третью гармонику. Куда пойдёт ток третьей гармоники источника?

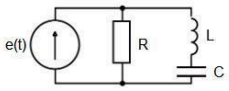


1. почти весь — в ветвь R
2. поровну в обе ветви
3. почти весь — в контур, у которого на резонансе сопротивление минимально
4. ток третьей гармоники равен нулю
5. вернётся в источник

img16 — (3)

Указать номер правильного ответа

Для первой гармоники характер сопротивления последовательной LC-ветви (контур настроен на третью гармонику):

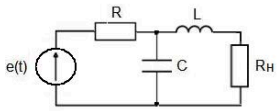


1. ёмкостный
2. активный
3. индуктивный
4. чисто активный и минимальный
5. бесконечно большой

img17 — (1)

Указать номер правильного ответа

Чему равна постоянная составляющая напряжения на выходе цепи при $R = R_н$?

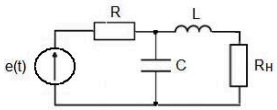


1. U_0
2. $U_0/2$
3. нулю
4. $U_0/4$
5. $2U_0/3$

img18 — (2)

Указать номер правильного ответа

Какие элементы цепи подавляют высшие гармоники?

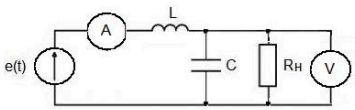


1. только C
2. только L
3. и шунт C, и последовательная L
4. только R
5. ни один

img19 — (3)

Указать номер правильного ответа

Что покажет вольтметр V в цепи при несинусоидальном напряжении источника?

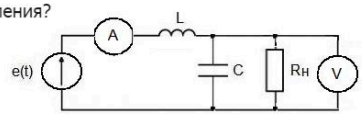


1. амплитуду первой гармоники
2. среднее значение напряжения на Rн
3. действующее значение несинусоидального напряжения на Rн — $\sqrt{U_0^2 + U_1^2 + U_3^2 + \dots}$
4. только постоянную составляющую
5. сумму амплитуд всех гармоник

img20 — (3)

Указать номер правильного ответа

Почему постоянная составляющая напряжения в цепи передаётся на нагрузку почти без ослабления?

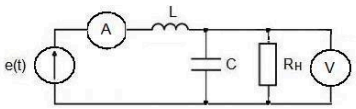


1. потому что катушка для постоянного тока — короткое замыкание, а конденсатор — разрыв
2. потому что C имеет большое сопротивление на любой частоте
3. из-за действия амперметра
4. потому что Rн велико
5. это ошибка: постоянная составляющая подавляется полностью

img21 — (1)

Указать номер правильного ответа

В цепи рис. : $f = 50$ Гц, $L = 0{,}1$ Гн. Сопротивление катушки для пятой гармоники:

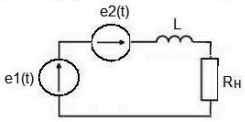


1. 31,4 Ом
2. 62,8 Ом
3. 314 Ом
4. 157 Ом
5. 15,7 Ом

img22 — (4)

Указать номер правильного ответа

Как рассчитывается цепь с двумя источниками разных частот?

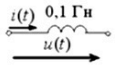


1. методом наложения: для каждой частоты — свой расчёт, результаты складываются
2. амплитуды источников складываются арифметически
3. действующие значения складываются арифметически
4. цепь можно рассчитать только численно
5. источники заменяются одним с суммарной частотой

img23 — (1)

Указать номер правильного ответа

Если u(t) = 220sin(100t + 60°) + 30sin(300t + 30°) В, то мгновенное значение тока i запишется в виде…



1. i(t) = 2,2sin(100t – 120°)+3sin(300t – 90°) A
2. i(t) = 22sin(100t +150°)+1sin(300t +180°) A
3. i(t) = 2200sin(100t +60°)+300sin(300t +30°) A
4. i(t) = 2200sin(100t – 30°)+300sin(300t – 60°) A
5. i(t) = 22sin(100t – 30°)+1sin(300t – 60°) A

img24 — (5)



img25

img25 — (0)